

静电场与稳恒磁场对照

静电场

电场强度 $\vec{E}$

电位移矢量 $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$

电介常数 ϵ_0 , $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$

电通量 $\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

电场力(库仑力)

$$d\vec{F} = dq\vec{E}$$

均匀电场中电偶极子
所受的力矩 $\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$

电矩 $\vec{p} = q\vec{l}$

稳恒磁场

磁感应强度 $\vec{B}$

磁场强度 $\vec{H} = \vec{B} / \mu$

磁导率 μ_0 , $\mu = \mu_0 \mu_r$

磁通量 $\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$

磁场力

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \text{ (洛伦兹力)}$$

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B} \text{ (安培力)}$$

均匀磁场中平面载流线
圈所受的力矩 $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$

磁矩 $\vec{m} = IS\hat{e}_n$

电磁学基本定理

静电场

有 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \Sigma q_{\text{内}}$

源 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \Sigma q_{0\text{内}}$

无 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

旋 $\oint_L \vec{D} \cdot d\vec{l} = 0$

稳恒磁场

无 $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

源 $\oint_S \vec{H} \cdot d\vec{S} = 0$

有 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \oint_S \vec{J}_c \cdot d\vec{S}$

旋 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \Sigma I_{0\text{int}}$

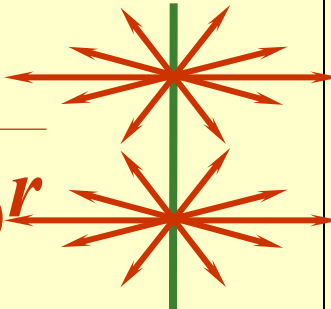
静电场

点电荷
电场

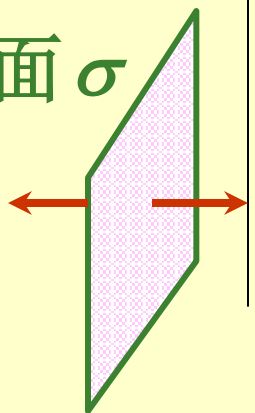
$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$

$$\vec{E} = \int d\vec{E}$$

无限长
带电线

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$


无限大均匀带电平面 σ

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$


稳恒磁场

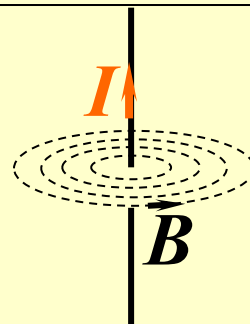
电流元
磁场

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{e}_r}{r^2}$$

$$\vec{B} = \int d\vec{B}$$

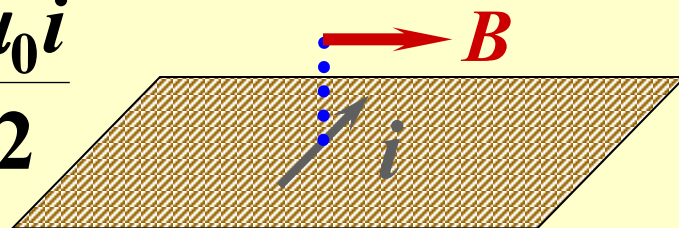
无限长
直电流

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



无限大载流平板

$$B = \frac{\mu_0 i}{2}$$



§2 动生电动势和感生电动势

感生电场和静电场的对比

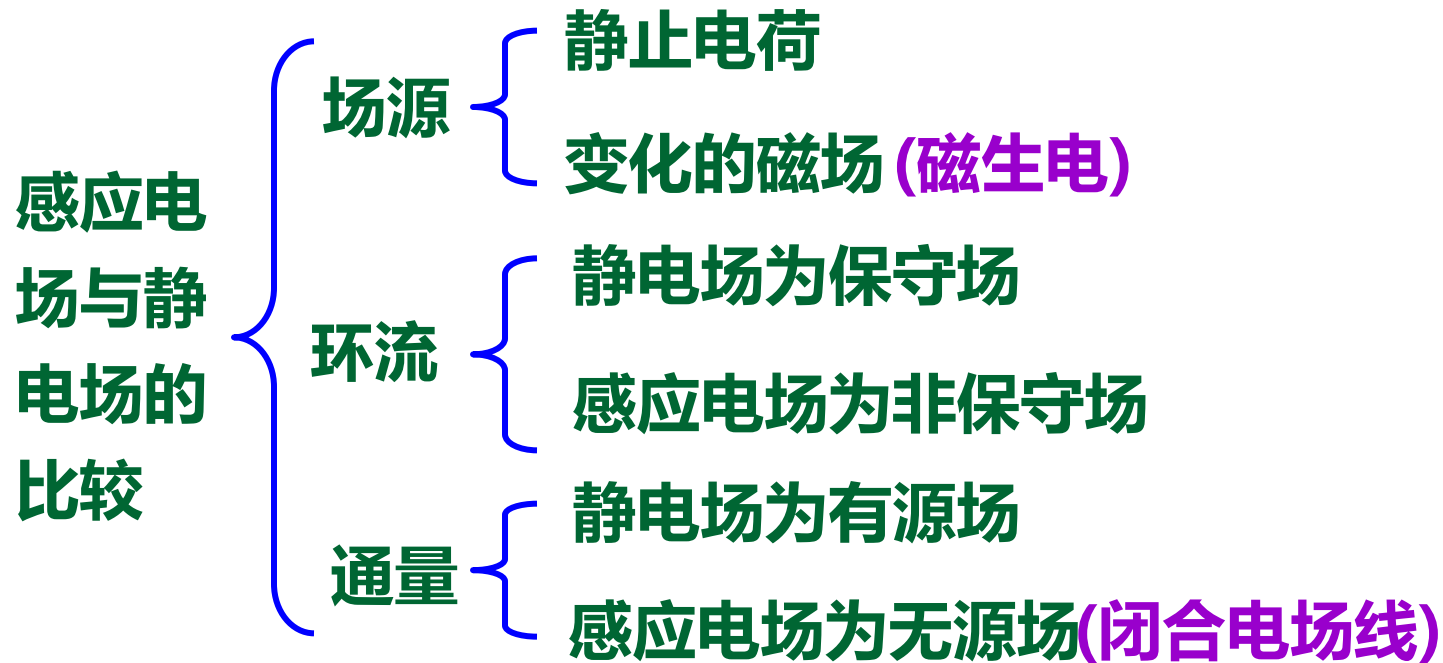
- ◆ $\vec{E}_{\text{静}}$ 和 $\vec{E}_{\text{k}}$ 均对电荷有力的作用.
- ◆ 静电场是保守场 $\oint_L \vec{E}_{\text{静}} \cdot d\vec{l} = 0$
- ◆ 感生电场是非保守场 $\oint_L \vec{E}_{\text{k}} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} \neq 0$
- ◆ 静电场由电荷产生；感生电场由变化磁场产生.



§2 动生电动势和感生电动势

讨论

1. 感应电场是无源有旋场



静电场	稳恒磁场	(磁) 感生电场(涡旋) (电) 感生磁场 (涡旋)	
有 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$	无 $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	通量	
源 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{0\text{内}}$	源 $\oint_S \vec{H} \cdot d\vec{S} = 0$		
无 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$	有 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \oint_S \vec{J}_c \cdot d\vec{S}$	环量	
旋 $\oint_L \vec{D} \cdot d\vec{l} = 0$	旋 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{0\text{int}}$		
		$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$	磁生电
		$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$	电生磁

通量 环量

1. 电场的高斯定理

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \oint_S (\vec{D}_1 + \vec{D}_2) \cdot d\vec{S} = \sum q_i + 0$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i (= \int_V \rho dV)$$

静电场是有源场、感应电场是涡旋场

2. 磁场的高斯定理

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_S (\vec{B}_1 + \vec{B}_2) \cdot d\vec{S} = 0 + 0 = 0$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

传导电流、位移电流产生的磁场都是无源场

3. 电场的环路定理 —— 法拉第电磁感应定律

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_L (\vec{E}_1 + \vec{E}_2) \cdot d\vec{l} = 0 - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

静电场是保守场，变化磁场可以激发涡旋电场

4. 全电流安培环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_L (\vec{H}_1 + \vec{H}_2) \cdot d\vec{l} = \sum I_i + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

传导电流和变化电场可以激发涡旋磁场

练习题

选择题：

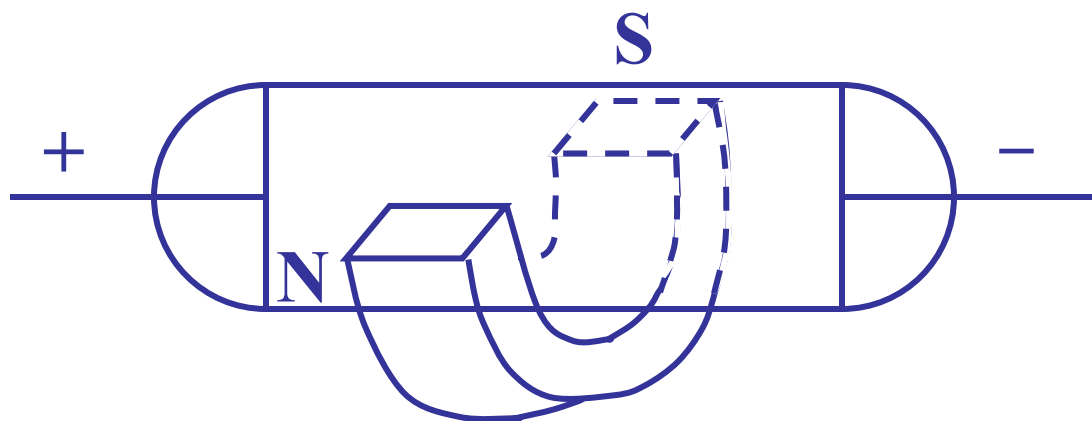
1. 在阴极射线管外，如图放置一蹄形磁铁，则阴极射线将

(A) 向下偏；

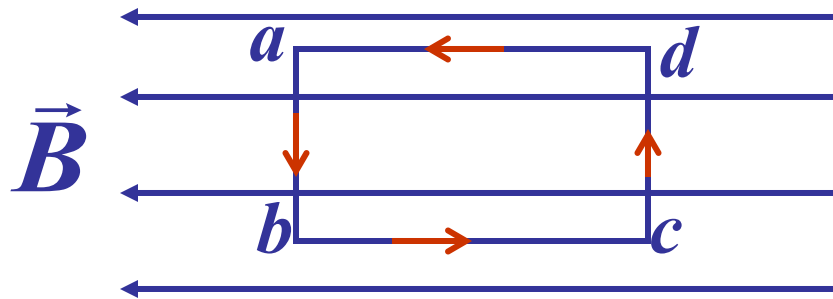
☒ (B) 向上偏；

(C) 向纸外偏；

(D) 向纸内偏。



2. 如图，匀强磁场有一矩形通电线圈，它的平面与磁场平行。在磁场作用下，线圈发生转动，其方向是



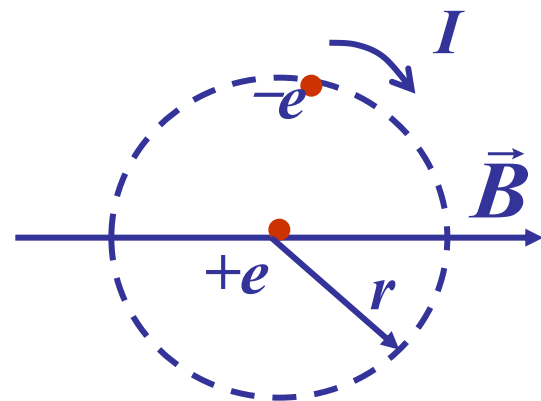
- ☒ (A) ab 边转入纸内， cd 边转出纸外；
- (B) ab 边转出纸外， cd 边转入纸内；
- (C) ad 边转入纸内， bc 边转出纸外；
- (D) ad 边转出纸外， bc 边转入纸内。

填空题

3. 氢原子中，电子绕核运动的半径为 r ，它等效于一个圆形电流。如果外加一个磁场 $\vec{B}$ ，磁感线与轨道平面平行。这个圆电流受的磁力矩大小为 _____。

$$m \frac{v^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$v = \frac{e}{(4\pi\epsilon_0 r m)^{1/2}}$$

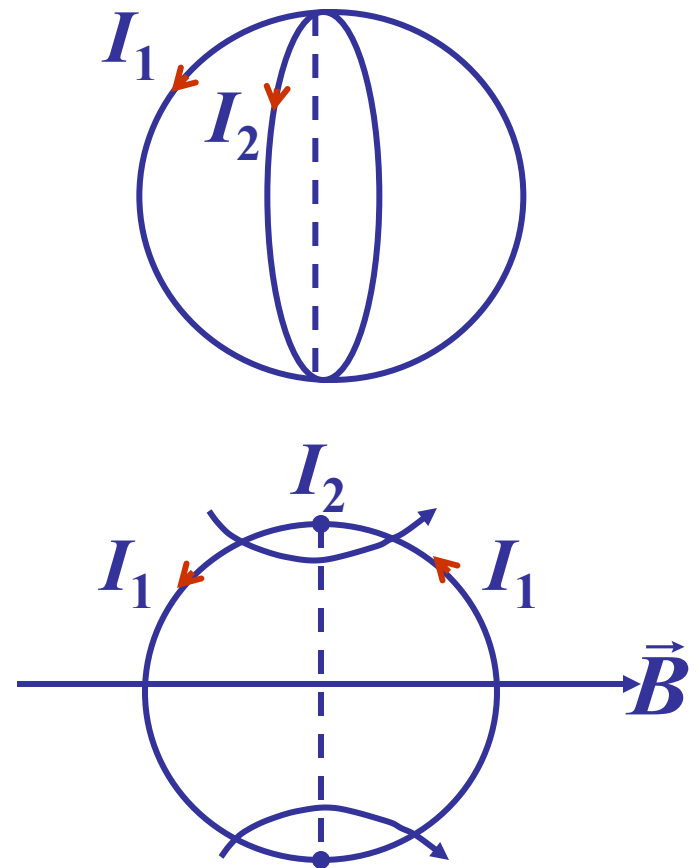


$$I = \frac{v}{2\pi r} e = \frac{e^2}{2\pi r (4\pi\epsilon_0 m r)^{1/2}}$$

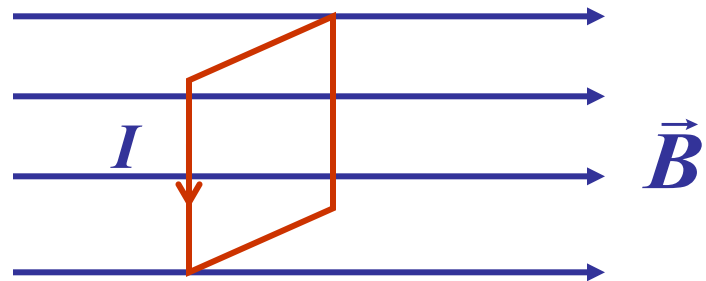
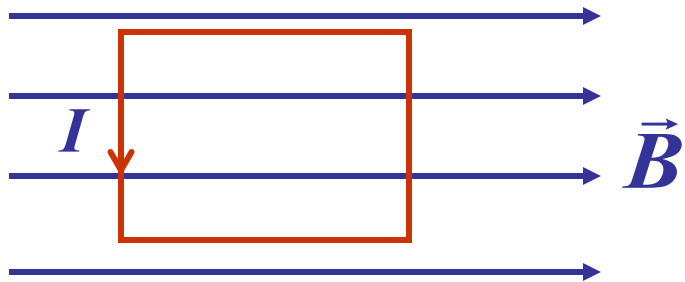
$$m = \pi r^2 I = \frac{e^2}{4} \sqrt{\frac{r}{\pi\epsilon_0 m}} \quad M = m B \sin \frac{\pi}{2} = \frac{e^2 B}{4} \sqrt{\frac{r}{\pi\epsilon_0 m}}$$

4. 两个彼此绝缘的环形刚性线圈，可绕共同直线自由转动。把它们放在互相垂直的位置上，若给它们通电流(如图)，则它们转的最后状态是：

设 I_2 不动， I_1 在 I_2 的磁场作用下将转动，右边受力指向纸里，左边受力指向纸外，从上往下看， I_1 逆时针转，直到两线圈磁矩同向，即最后状态。



5. 一面积为 S ，通有电流 I 的平面线圈，置于匀强磁场 $\vec{B}$ 中，此线圈受的最大磁力矩为 ISB ，此时通过线圈平面的磁通量为 0。当线圈受到的磁力矩最小时，通过线圈平面的磁通量为 BS 。

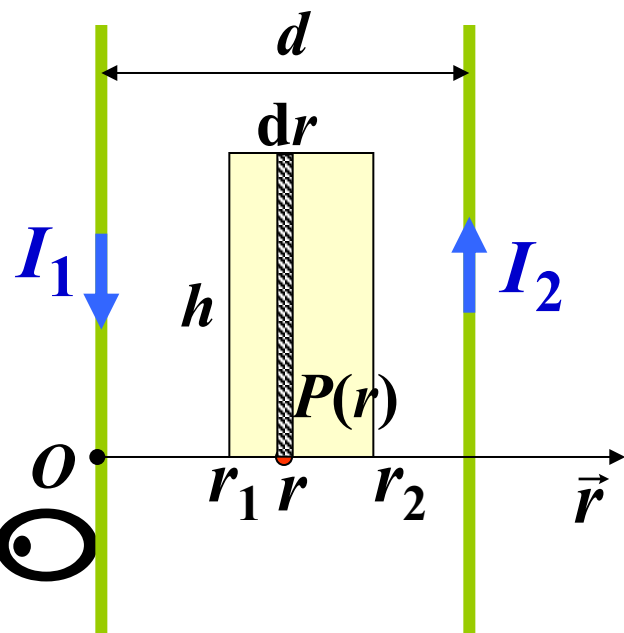


6. 二根无限长平行载流导线 (I_1, I_2, d)。求：(1) 二导线所在平面内任一点 $\vec{B}$ ；(2) 通过 $S[(r_2 - r_1) \times h]$ 面的磁通量。

解：(1) $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$ 方向 $\odot$

$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(d-r)}$ 方向 $\odot$

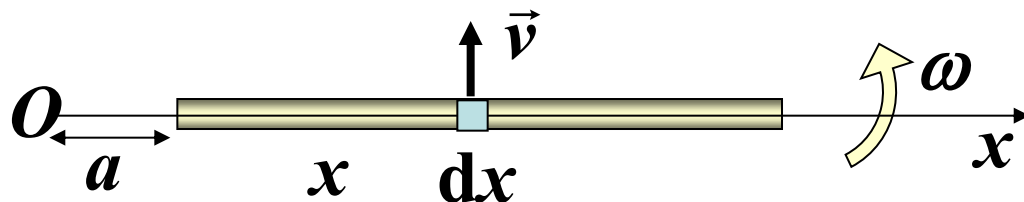
$B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(d-r)}$ 方向 $\odot$



(2) $\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ $dS = h dr$

$$\begin{aligned} \Phi_m &= \int_{r_1}^{r_2} \left[\frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(d-r)} \right] h dr \\ &= \frac{\mu_0 h}{2\pi} \left[I_1 \ln \frac{r_2}{r_1} + I_2 \ln \frac{d-r_1}{d-r_2} \right] \end{aligned}$$

7. 一长为 L 、带电量为 $q > 0$ 的均匀带电细棒，以角速度 ω 绕 O 点转动，如图。求： O 点处的磁场。



解：取线元 dx (可视为运动点电荷)，

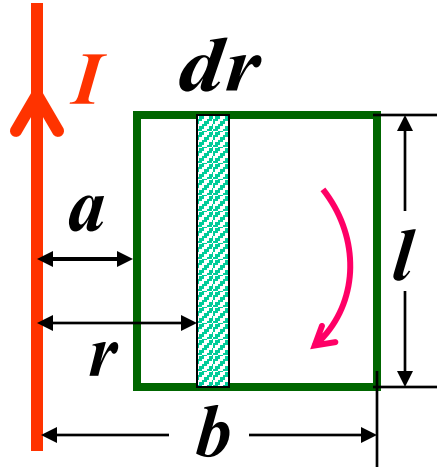
设线密度 $\lambda = q/L$ ；

任一线元在 O 点产生的元磁场为

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\lambda dx \cdot x\omega}{x^2} \quad \text{方向 } \odot$$

$$B = \int dB = \int_a^{a+L} \frac{\mu_0 q \omega}{4\pi L} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 q \omega}{4\pi L} \ln \frac{a+L}{a} \quad \text{方向 } \odot$$

例1.长直导线通有电流 I ，在它附近放有一矩形导体回路。
 求： 1) 穿过回路中的 ϕ ； 2) 若 $I=kt$ ($k=\text{常}$) 回路中 $\varepsilon_i=?$
 3) 若 $I=\text{常数}$ ，回路以 v 向右运动， $\varepsilon_i=?$
 4) 若 $I=kt$ ，且回路又以 v 向右运动时，求 $\varepsilon_i=?$



解：设回路绕行方向为顺时针，

$$1) \quad \phi = \int_a^b B \cdot l dr = \int_a^b \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$2) \quad I=kt \text{ 时, 在 } t \text{ 时刻, } \phi = \frac{\mu_0 l k}{2\pi} t \ln \frac{b}{a}$$

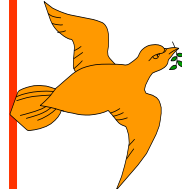
$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 l k}{2\pi} \ln \frac{b}{a} < 0 \quad \text{逆时针方向}$$

3) $I=\text{常数}$ ， t 时刻，此时回路的磁通：

$$\phi = \int_{a+vt}^{b+vt} \frac{\mu_0 I l}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{b+vt}{a+vt}$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I l}{2\pi} \frac{(a-b)v}{(a+vt)(b+vt)} > 0 \quad \text{顺时针方向}$$

$$2) \varepsilon_i = -\frac{\mu_0 l k}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \quad 3) \varepsilon_i = -\frac{\mu_0 l l}{2\pi} \frac{(a-b)v}{(a+vt)(b+vt)}$$



4) 综合2)、3)， t 时刻回路的磁通： $\phi = \frac{\mu_0 k l}{2\pi} t \ln \frac{b+vt}{a+vt}$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = \frac{\mu_0 k l}{2\pi} \left(\frac{(b-a)v}{(a+vt)(b+vt)} - \ln \frac{b+vt}{a+vt} \right)$$

此题若这样考虑： $\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt}$

$$\text{而： } d\phi = \vec{B} \cdot d\vec{s} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr.$$

$$\text{则： } \varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi r} l \frac{dr}{dt} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi r} l \cdot v$$

这样就有：

~~$$2) v=0, \therefore \varepsilon_i=0$$~~

~~$$3) \varepsilon_i = -\frac{\mu_0 I}{2\pi r} l \cdot v$$~~

~~$$4) \varepsilon_i = -\frac{\mu_0 k t}{2\pi r} l \cdot v$$~~

错在那里？

例2. 弯成 θ 角的金属架 COD , 导体棒 MN 垂直 OD 以恒定速度 v 在金属架上向右滑动, 且 $t=0, x=0$, 已知磁场的方向垂直纸面向外, 求下列情况中金属架内的 ε_i :

1) 磁场 B 分布均匀, 且磁场不随时间变化。

2) 非均匀时变磁场, $B=kx\cos\omega t$ 。

解: 设回路绕向逆时针

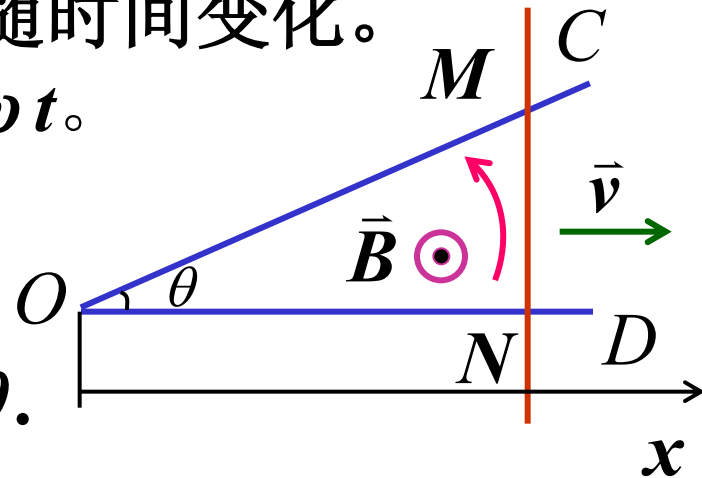
1) t 时刻, $x=vt$ 。

$$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot \frac{1}{2} x \cdot x \tan \theta = \frac{1}{2} B v^2 t^2 \tan \theta.$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = -B v^2 t \cdot \tan \theta < 0 \quad \begin{array}{l} \text{方向与绕向相反,} \\ \text{只出现在} MN \text{上.} \end{array}$$

此处可直接利用均匀场:

$$\begin{aligned} \phi &= \vec{B} \cdot \vec{S} & d\phi &= \vec{B} \cdot d\vec{S} + \vec{S} \cdot d\vec{B} \\ \varepsilon_i &= -\frac{d\phi}{dt} = -B \frac{dS}{dt} = -B \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} x^2 \tan \theta \right) = -B v^2 t \cdot \tan \theta \end{aligned}$$



2) B 不均匀

$$\phi \neq \vec{B} \cdot \vec{S} \quad d\phi = \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

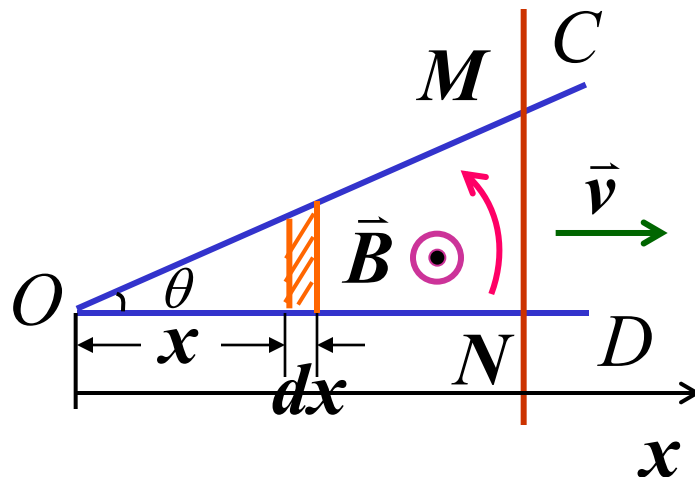
$$\begin{aligned} \phi &= \int \vec{B} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_0^x kx \cos \omega t \cdot x \tan \theta \cdot dx \\ &= \frac{1}{3} kx^3 \cos \omega t \cdot \tan \theta \end{aligned}$$

$$\phi(t) = \frac{1}{3} k \tan \theta v^3 t^3 \cos \omega t.$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} = \frac{1}{3} k \omega \tan \theta \sin \omega t \cdot v^3 t^3 - k \tan \theta \cos \omega t \cdot v^3 t^2$$

$\varepsilon_i > 0$, 与绕向相同。

$\varepsilon_i < 0$, 与绕向相反。

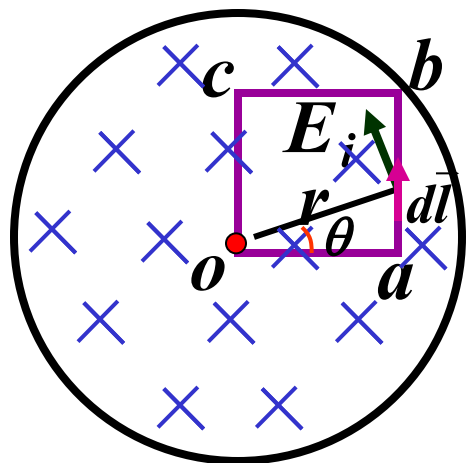


如图放入一边长为 l 的正方形导体回路 $oabc$ 。

求：1) 回路各边的感应电动势； 2) $\varepsilon_{i\text{总}}$ ；

3) 回路内有静电场吗？

若有哪点 (c 与 a) 电势高。



解：1) $\because oa \perp E_i$
 $oc \perp E_i$ $\therefore \varepsilon_{oa} = \varepsilon_{oc} = 0$

$$\begin{aligned}\varepsilon_{ab} &= \int_a^b \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \int_a^b E \cos\theta dl = \int_a^b \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \cos\theta dl \\ &= \int_a^b \frac{l}{2} \frac{dB}{dt} dl = \frac{l}{2} \frac{dB}{dt} l \Big|_a^b = \frac{1}{2} \frac{dB}{dt} l^2\end{aligned}$$

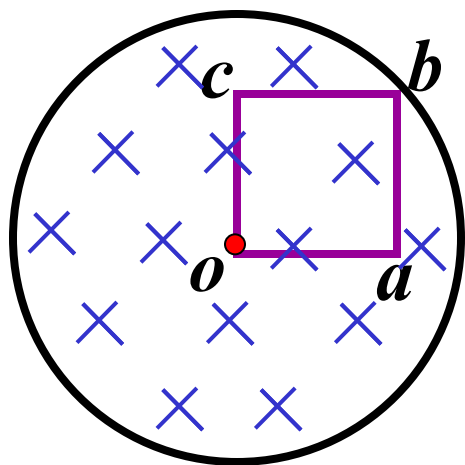
同理： $\varepsilon_{bc} = \frac{1}{2} \frac{dB}{dt} l^2$

2) $\varepsilon_{i\text{总}} = \varepsilon_{ab} + \varepsilon_{bc} = l^2 \frac{dB}{dt}$

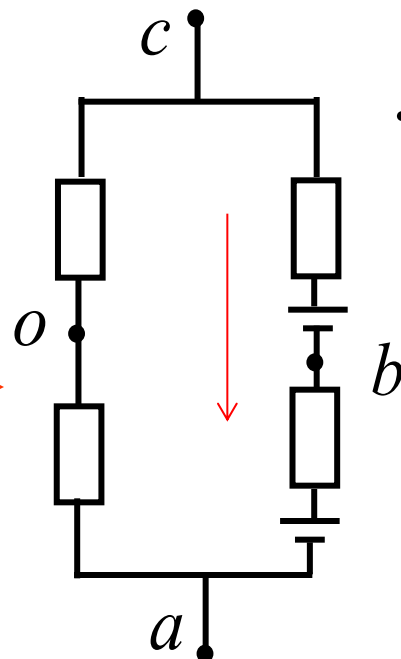
或： $\varepsilon_{i\text{总}} = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(\vec{B} \cdot \vec{S}) = S \frac{dB}{dt} = l^2 \frac{dB}{dt}$

注： 根据对称性：1) , 2) 的计算可以倒过来进行。

3) 有静电场! 在哪里。



等效电路



$\because \varepsilon_{oa} = \varepsilon_{oc} = 0,$
 $\varepsilon_{ab} = \varepsilon_{bc}$ 会使
 正电荷在 c 点,
 聚集而 a 点有
 负电荷积累

$$U_{ac} = U_a - U_c = \sum \varepsilon_i - \sum I_i R_i = -(\varepsilon_{ab} + \varepsilon_{bc}) - (-2I \times \frac{R}{4})$$

$$= -l^2 \frac{dB}{dt} + \frac{\varepsilon_i}{R} \frac{R}{2} = -\frac{1}{2} l^2 \frac{dB}{dt} < 0$$

$$\therefore U_c > U_a$$

$$\text{或: } U_{aoc} = U_a - U_c = 0 - \sum I_i R_i = -\frac{\varepsilon_i}{R} \times \frac{R}{2}$$

$$= -\frac{l^2}{2} \frac{dB}{dt} < 0$$

结论一致

总结以上的讨论，对感应电场 $\vec{E}_i$ 说明：

1) $\vec{E}_i$ 是涡旋场——非保守场，不能引入势函数。

但它对在其场中的导体提供电动势： $\varepsilon_i = \int \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$

①导体不闭合时→使导体内电荷重新分布→产生 $\vec{E}_e$

则导体内的总电场： $\vec{E} = \vec{E}_i + \vec{E}_e$

静电平衡时： $\vec{E}_i = -\vec{E}_e$ $\vec{E} = 0$

由于 $\vec{E}_e$ 的存在，则出现电势。

② 在导体内： $\int_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_L (\vec{E}_i + \vec{E}_e) \cdot d\vec{l}$

静电平衡时， $E=0$ ， $\therefore \int (\vec{E}_i + \vec{E}_e) \cdot d\vec{l} = 0$

即： $\int_L \vec{E}_e \cdot d\vec{l} + \int_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -U + \varepsilon = 0$ $\therefore U = \varepsilon$

U 为导线两端的电位差，即开路时电源的端电压。

2) 涡流：将导体块放置在 $\vec{E}_i$ 中，则在导体中将产生环形电流→涡流。